Lista de exercícios

1) Calcule as seguintes integrais triplas:

a) $\iiint_S x\,y\,z\,dV$, onde S é o paralelepípedo $[1,\ 2]\times[0,1]\times[1,3]$.

b) $\iiint_S (x\,z+3z)dV$, onde S é a região limitada pelo cilindro $x^2+z^2=9$ e os planos $x+y=3$, e $z=0$ e $y=0$ acima do plano $x\,y$.

2) Usando coordenadas cilíndricas, calcule

$$\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2}\left(x^2+y^2\right)dz\,dy\,dx\,.$$

3) Utilize coordenadas esféricas para calcular $\iiint_S \left(x^2+y^2+z^2\right)dV$, sendo S a região interior ao cone $z=\sqrt{x^2+y^2}$ e à esfera $x^2+y^2+z^2=9$.

5.4 Aplicações das integrais triplas

Nesta seção, apresentaremos algumas aplicações das integrais triplas.

5.4.1 Cálculo de volume

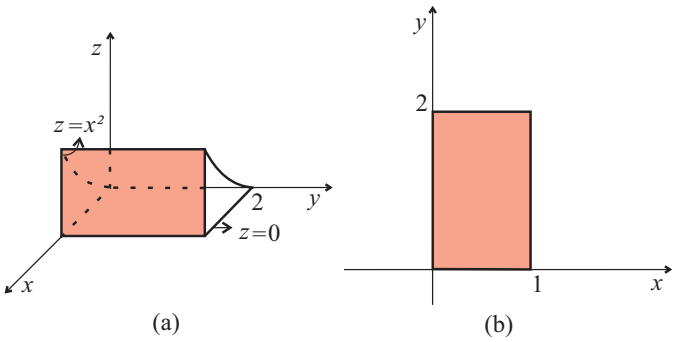
Vimos que a integral dupla pode ser interpretada como a medida da área de uma região plana R, quando $f(x,y)=1$ para todo $(x,y)\in R$. No caso tridimensional, se $f(x,y,z)=1$ para todo $(x,y,z)\in S$, então a integral tripla

$$\iiint_S dV = \lim_{n\to+\infty}\sum_{i=1}^{n}\Delta V_i$$

fornece a medida do volume da região S.

Exemplo 5.30. Calcule o volume do sólido S delimitado pelos planos $x=1,\ y=0,\ \ y=2,\ z=0$ e pela superfície $z=x^2$.

Solução: O sólido S está mostrado na Figura 5.39 (a) e sua projeção sobre o plano xy pode ser visualizada na Figura 5.39 (b).



(a) (b)

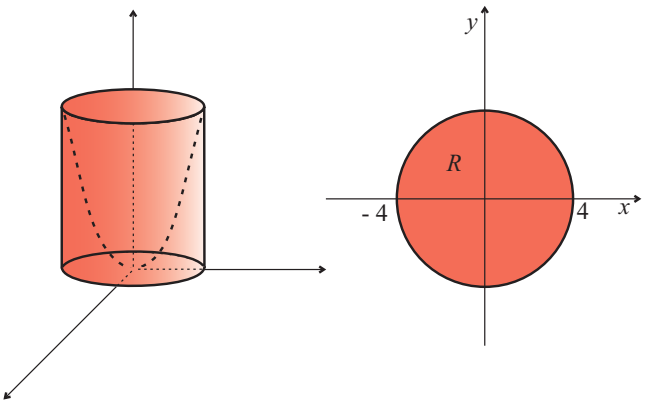
Figura 5.39

Assim,

$$V = \iiint_S dV$$
$$= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{x^2} dz\, dy\, dx$$
$$= \int_0^1 \int_0^2 x^2\, dy\, dx$$
$$= \int_0^1 x^2 y \Big|_0^2 dx$$
$$= 2\int_0^1 x^2\, dx = \frac{2}{3}\, u.v.$$

Exemplo 5.31. Use integral tripla para calcular o volume do sólido acima do plano xy delimitado pelo parabolóide $z = x^2 + y^2$ e pelo cilindro $x^2 + y^2 = 16$.

Solução: O sólido S pode ser visualizado na Figura 5.40 (a) e sua projeção sobre o plano xy, na Figura 5.40 (b).



(a) (b)

Figura 5.40

Para calcular $V = \iiint_S dV$, vamos usar coordenadas cilíndricas para descrever S. A equação do parabolóide $z = x^2 + y^2$ em coordenadas cilíndricas é dada por $z = r^2$. Assim,

$$S': \begin{cases} 0 \le r \le 4 \\ 0 \le \theta \le 2\pi. \\ 0 \le z \le r^2 \end{cases}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi}\int_0^4\int_0^{r^2} r\,dz\,dr\,d\theta \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^4 r^3 dr\,d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 64\,d\theta \\ &= 128\pi \ u.v. \end{aligned}$$

Exemplo 5.32. Calcule o volume do sólido S que está contido no cilindro $x^2 + y^2 = 1$, abaixo do plano $z = 2$ e acima do parabolóide $z = 1 - x^2 - y^2$.

Solução: Em coordenadas cilíndricas, o cilindro é $r = 1$ e o parabolóide é $z = 1 - r^2$.

A Figura 5.41 ilustra o sólido S. A descrição da região S em coordenadas cilíndricas é dada por:

$$S': \begin{cases} 0 \le r \le 1 \\ 0 \le \theta \le 2\pi \\ 1 - r^2 \le z \le 2 \end{cases}.$$

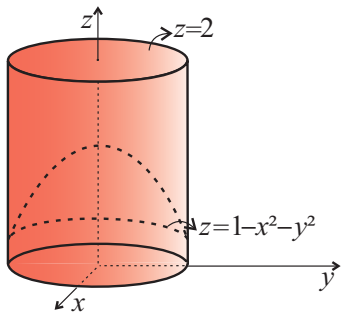


Figura 5.41

$$
\begin{aligned}
V &= \int_0^{2\pi}\int_0^1\int_{1-r^2}^2 r\,dz\,dr\,d\theta \\
&= \int_0^{2\pi}\int_0^1 r\left[2-(1-r^2)\right]dr\,d\theta \\
&= \int_0^{2\pi}\int_0^1 (r+r^3)\,dr\,d\theta \\
&= \int_0^{2\pi}\frac{3}{4}d\theta \\
&= \frac{3\pi}{2}\ u.v.
\end{aligned}
$$

Exemplo 5.33. Utilizando coordenadas esféricas, determine o volume do sólido S que está acima do cone $z=\sqrt{x^2+y^2}$ e abaixo da esfera $x^2+y^2+z^2=1$.

Solução: A região S é mostrada na Figura 5.42.

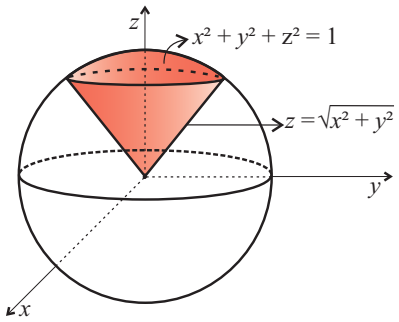


Figura 5.42

Em coordenadas esféricas, a esfera $x^2+y^2+z^2=1$ tem equação $\rho=1$. O cone $z=\sqrt{x^2+y^2}$ pode ser escrito da seguinte forma:

$$\rho\cos\phi=\sqrt{(\rho\,\mathrm{sen}\,\phi\cos\theta)^2+(\rho\,\mathrm{sen}\,\phi\,\mathrm{sen}\,\theta)^2}=\rho\,\mathrm{sen}\,\phi,$$

ou seja, $\cos\phi=\mathrm{sen}\,\phi$, ou $\phi=\frac{\pi}{4}$. Assim, a região de integração em coordenadas esféricas é dada por:

$$S':\begin{cases}0\le\rho\le 1\\ 0\le\theta\le 2\pi.\\ 0\le\phi\le\dfrac{\pi}{4}\end{cases}$$

Portanto,

$$
\begin{aligned}
V &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \rho^2 \operatorname{sen}\phi \, d\phi \, d\theta \, d\rho \\
&= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \rho^2 \left(-\cos\phi\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \, d\rho \\
&= \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right) \int_0^1 \int_0^{2\pi} \rho^2 \, d\theta \, d\rho \\
&= \left(2-\sqrt{2}\right)\pi \int_0^1 \rho^2 d\rho \\
&= \pi \frac{\left(2-\sqrt{2}\right)}{3} \ u.v.
\end{aligned}
$$

Exemplo 5.34. Calcule o volume do sólido S que corresponde à região interior à esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ e exterior ao cone $x^2 + y^2 = z^2$.

Solução: O sólido S pode ser visualizado na Figura 5.43.

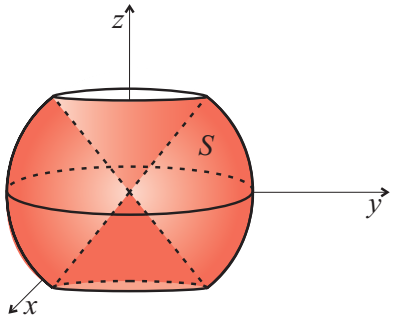


Figura 5.43

Em coordenadas esféricas, a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ tem equação $\rho = 3$, o cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ tem equação $\phi = \frac{\pi}{4}$ e $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$ tem equação $\phi = \frac{3\pi}{4}$.

A descrição do sólido S em coordenadas esféricas é

$$
S' : \begin{cases} 0 \le \rho \le 3 \\ 0 \le \theta \le 2\pi \\ \frac{\pi}{4} \le \phi \le \frac{3\pi}{4} \end{cases}.
$$

Portanto,

$$
V = \int_0^3 \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \rho^2 \operatorname{sen}\phi \, d\phi \, d\theta \, d\rho
$$

$$= \int_0^3 \int_0^{2\pi} \rho^2 \left(-\cos\phi\right)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta\, d\rho$$

$$= \sqrt{2}\int_0^3 \int_0^{2\pi} \rho^2 d\theta\, d\rho$$

$$= 2\sqrt{2}\pi \int_0^3 \rho^2 d\theta$$

$$= 18\sqrt{2}\,\pi \ \ u.v.$$

5.4.2 Cálculos de massa, centro de massa e momento de inércia

As aplicações de integrais duplas exploradas na Seção 5.1.3 podem ser estendidas para integrais triplas. Por exemplo, se a função densidade de um objeto sólido que ocupa a região S é $\rho(x,y,z)$, então a sua massa é

$$M = \iiint_S \rho(x,y,z)dV\,,$$

e seu centro de massa $(\overline{x},\overline{y},\overline{z})$ é dado por

$$\overline{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \overline{y} = \frac{M_{xz}}{M} \quad \text{e} \quad \overline{z} = \frac{M_{xy}}{M},$$

onde

$$M_{yz} = \iiint_S x\rho(x,y,z)dV, \quad M_{xz} = \iiint_S y\rho(x,y,z)dV \ \text{ e}$$

$$M_{xy} = \iiint_s z\rho(x,y,z)dV\,.$$

Os momentos de inércia em relação aos três eixos coordenados são

$$I_x = \iiint_s (y^2+z^2)\rho(x,y,z)dV, \quad I_y = \iiint_s (x^2+z^2)\rho(x,y,z)dV \ \text{ e}$$

$$I_z = \iiint_s (x^2+y^2)\rho(x,y,z)dV\ .$$

Exemplo 5.35. Calcule a massa do sólido limitado pelas superfícies $z = 4 - x^2 - y^2$ e $z = x^2 + y^2$, considerando a densidade da massa igual a $4\,kg/m^3$.

Solução: O sólido S é apresentado na Figura 5.44 (a) e sua projeção no plano xy é dada na Figura 5.44 (b).

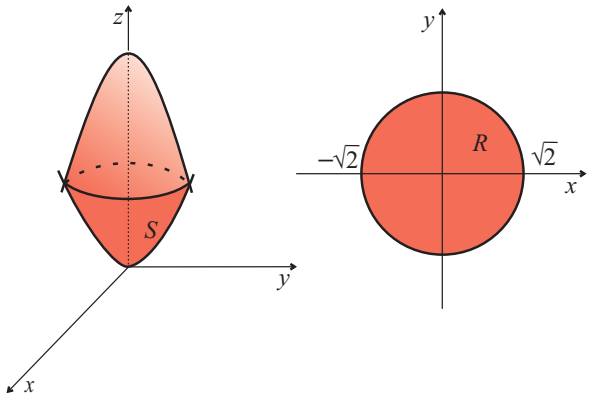


Figura 5.44

Em coordenadas cilíndricas o parabolóide $z = 4 - x^2 - y^2$ tem equação $z = 4 - r^2$ e o parabolóide $z = x^2 + y^2$ tem equação $z = r^2$. Assim, podemos descrever a região S em coordenadas cilíndricas da seguinte forma:

$$S' : \begin{cases} 0 \le r \le \sqrt{2} \\ 0 \le \theta \le 2\pi \\ r^2 \le z \le 4 - r^2 \end{cases}.$$

Temos $\rho(x, y, z) = 4$. Portanto,

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \int_{r^2}^{4-r^2} 4r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} 4rz \Big|_{r^2}^{4-r^2} dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} (16r - 8r^3) dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 8 \, d\theta = 16\pi \ kg. \end{aligned}$$

Exemplo 5.36. Encontre o momento de inércia em relação ao eixo z do sólido homogêneo limitado pelo cilindro $r = 5$, o cone $z = r$ e o plano xy. A densidade da massa por unidade de volume em qualquer ponto é $c \ kg/m^3$.

Solução: O sólido pode ser visualizado na Figura 5.45.

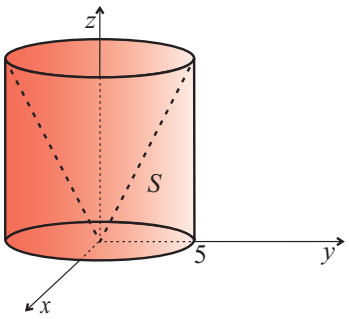


Figura 5.45

Temos $\rho(x,y,z)=c$. Assim $I_z=\iiint_S c(x^2+y^2)dV$.

A região S descrita em coordenadas cilíndricas é

$$S':\begin{cases}0\le r\le 5\\ 0\le \theta\le 2\pi.\\ 0\le z\le r\end{cases}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}I_z&=\int_0^5\int_0^{2\pi}\int_0^r (cr)r^2\,dz\,d\theta\,dr\\ &=\int_0^5\int_0^{2\pi} cr^4 d\theta\,dr\\ &=\int_0^5 2\pi c r^4\,dr\\ &=1250\pi c\ kg\cdot m^2.\end{aligned}$$

Exemplo 5.37. Determine a massa e centro de massa do cubo dado por $0\le x\le a$, $0\le y\le a$, $0\le z\le a$ com função densidade dada por $\rho(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$.

Solução: O cubo é mostrado na Figura 5.46.

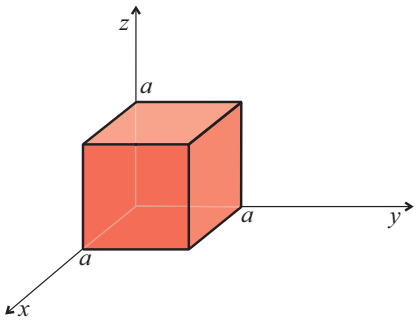


Figura 5.46

A massa do cubo é

$$M = \int_0^a \int_0^a \int_0^a (x^2 + y^2 + z^2)\, dz\, dy\, dx$$
$$= \int_0^a \int_0^a \left((x^2 + y^2)a + \frac{a^3}{3} \right) dy\, dx$$
$$= \int_0^a \left(x^2 a^2 + \frac{a^4}{3} + \frac{a^4}{3} \right) dx$$
$$= a^5 \ u.m.$$

Calculando os momentos de massa M_{yz}, M_{xz} e M_{yz}:

$$M_{yz} = \int_0^a \int_0^a \int_0^a x(x^2 + y^2 + z^2)\, dx\, dy\, dz$$
$$= \int_0^a \int_0^a \left(\frac{a^4}{4} + (y^2 + z^2)\frac{a^2}{2} \right) dy\, dz$$
$$= \int_0^a \left(\frac{a^5}{4} + \frac{a^5}{6} + \frac{a^3}{2} z^2 \right) dz$$
$$= \frac{7}{12} a^6,$$

$$M_{xz} = \int_0^a \int_0^a \int_0^a y(x^2 + y^2 + z^2)\, dy\, dx\, dz$$
$$= \frac{7}{12} a^6,$$

e

$$M_{xy} = \int_0^a \int_0^a \int_0^a z(x^2 + y^2 + z^2)\, dz\, dx\, dy$$
$$= \frac{7}{12} a^6.$$

Portanto, as coordenadas do centro de massa são

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M} = \frac{7}{12} a, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M} = \frac{7}{12} a \quad \text{e} \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{7}{12} a.$$

Lista de exercícios

1) Determine o volume do tetraedro S limitado pelos planos $2x + 2y + z = 2$, $x = 0$, $y = 0$ e $z = 0$.

2) Encontre o volume do sólido limitado pelo cilindro $x^2 + y^2 = 25$, o plano $x + y + z = 8$ e pelo plano xy.

3) Calcule o volume da esfera de raio a

a) usando coordenadas cilíndricas

b) usando coordenadas esféricas.

4) Encontre o volume do sólido S limitado pelo plano xy, pelo parabolóide $z = x^2 + y^2$ e pelo cilindro $x^2 + y^2 = a^2$.

5) Use integral tripla para determinar os volumes das seguintes regiões, no espaço tridimensional:

a) limitada acima pelo plano $z = 1$ e abaixo pela metade superior de $z^2 = x^2 + y^2$;

b) limitada acima e abaixo por $z^2 = x^2 + y^2$ e nos lados por $x^2 + y^2 + z^2 = 1$;

c) limitada acima por $z = x^2 + y^2$, abaixo por $z = 0$, e nos lados por $x^2 + y^2 = 1$;

d) limitada acima por $z = x$ e abaixo por $z = x^2 + y^2$.

6) Calcule a massa e o centro de massa do sólido S delimitado por $2x + y + z = 1$ e pelos planos coordenados, sabendo que a densidade de massa em $P(x, y, z)$ é proporcional à distância até o plano xy.

7) Um sólido S está contido no cilindro $x^2 + y^2 = 1$, abaixo do plano $z = 4$ e acima do parabolóide $z = 1 - x^2 - y^2$. A densidade em qualquer ponto é proporcional à distância do ponto ao eixo do cilindro. Determine a massa de S.